GraphQL Fragments Guide

Hướng dẫn Tối ưu hóa Query với Fragment & Fragment Spread

1. Khái niệm & Cú pháp cơ bản

GraphQL Fragment cho phép bạn định nghĩa một tập hợp các trường (selection set) có thể tái sử dụng trên nhiều Query hoặc Mutation khác nhau.

```
fragment TaskFields on Task {
  id
  title
  status
  priority
  dueDate
}

query GetTasks($projectId: ID!) {
  tasks(projectId: $projectId, first: 10) {
    nodes {
      ...TaskFields # Fragment Spread
    }
  }
}
```

2. Ví dụ Nâng cao: Tái cấu trúc Query phức tạp (ProjectList)

Khi làm việc với các Query lồng nhau sâu (như `ProjectList`), việc sử dụng các fragment nhỏ gọn giúp tránh lặp lại cấu trúc của các Object trùng lặp như `User`, `PageInfo`, hay `Task`.

```
# 1. Fragment cho thông tin phân trang
fragment PageInfoFields on PageInfo {
  hasNextPage
  hasPreviousPage
  startCursor
  endCursor
}

# 2. Fragment cho thông tin người dùng (tái sử dụng cho owner, members, assignee)
fragment UserFields on User {
  id
  email
  role
}

# 3. Fragment cho Task
fragment TaskFields on Task {
  id
  assignee {
    ...UserFields
  }
}

# 4. Fragment chính cho Project
```

```
fragment ProjectFields on Project {
  id
  description
  status
  owner {
    ...UserFields
  }
  members {
    ...UserFields
  }
  tasks {
    ...TaskFields
  }
}

# 5. Query hoàn chỉnh
query ProjectList {
  projects(first: 10) {
    pageInfo {
      ...PageInfoFields
    }
    nodes {
      ...ProjectFields
    }
  }
}
```

3. Bảng so sánh Lợi ích

Tiêu chí	Query truyền thống (Viết lặp)	Tối ưu với GraphQL Fragment
Lặp code dữ liệu User	Phải viết đi viết lại các trường `id, email, role` tại `owner`, `members`, và `assignee`.	Chỉ cần khai báo 1 lần trong `UserFields` và dùng `...UserFields` ở khắp nơi.
Khả năng bảo trì	Khi thêm trường mới (vd: `avatar`), phải đi tìm và sửa ở nhiều vị trí/file khác nhau.	Chỉ cần thêm 1 lần vào Fragment tương ứng, tất cả Query liên quan sẽ tự động nhận trường mới.
Đồng bộ Frontend	Dễ gây thiếu trường dữ liệu giữa các UI Component khác nhau.	Mỗi UI Component có thể đi kèm 1 Fragment riêng quản lý đúng dữ liệu nó cần hiển thị.